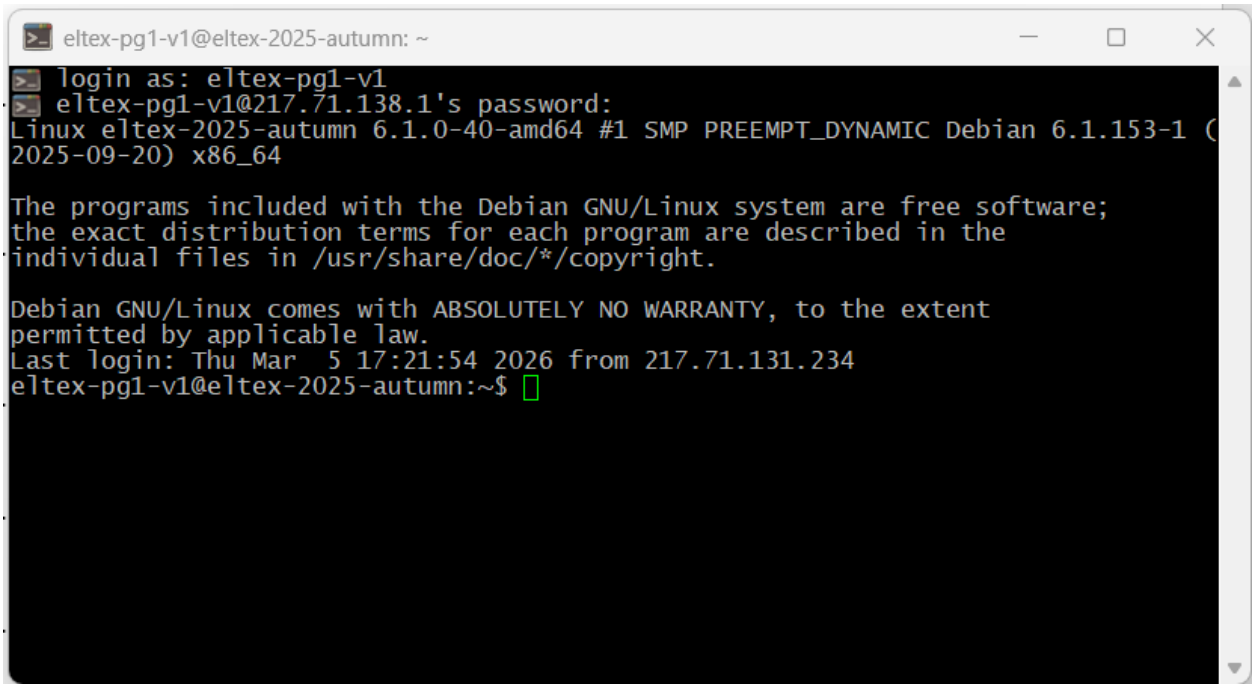
Задания. Раздел 1.

1. Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).



2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой **w**, отключитесь от сессии.

217.71.138.1 - PuTTY

```
        20384.pts-9.eltex-2026-spring   (03/05/2026 05:32:44 PM)        (Attached
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg1-v1.
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ w
 17:34:25 up  6:12, 28 users,  load average: 0.61, 0.81, 0.39
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     tty1     -                11:23    6:10m  0.02s   ?    -bash
tech     pts/0    217.71.139.234   17:14    1.00s  0.03s  0.02s sshd: tech [pri
tech     pts/1    37.193.179.176   11:36    5:57m  0.01s  0.02s sshd: tech [pri
eltex-pg pts/2    217.71.131.234   17:24    6:33   0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/3    217.71.131.234   17:30    7.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/5    217.71.131.234   17:26    8:06   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/6    178.130.142.199  17:27    1:21   0.01s   ?    man screen
eltex-pg pts/7    217.71.139.234   17:23    8.00s  0.03s  0.02s bash -i
eltex-pg pts/8    217.71.131.234   17:24   10:11   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/9    217.71.131.234   17:24    0.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/10   91.78.233.217    17:25    0.00s  0.00s   ?    screen
eltex-pg pts/11   217.71.139.234   17:25    5:46   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/12   217.71.139.234   17:27    8.00s  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/13   89.113.141.222   17:26    1.00s  0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/14   217.71.131.234   17:30    3:28   0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/15   217.71.131.234   17:28   27.00s  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/16   188.162.13.15    17:30    9.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/17   :pts/10:S.0      17:29   33.00s  0.00s   ?    screen -S -d -m
eltex-pg pts/19   :pts/3:S.0       17:31    7.00s  0.00s   ?    screen -S -d -m
eltex-pg pts/20   89.46.235.225    17:31   25.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/21   :pts/20:S.0      17:33   25.00s  0.00s   ?    SCREEN
eltex-pg pts/22   :pts/17:S.0      17:31   33.00s  0.00s   ?    SCREEN -S -d -m
eltex-pg pts/23   :pts/9:S.0       17:32    0.00s  0.06s  0.06s w
eltex-pg pts/18   217.71.131.234   17:33   37.00s  0.01s   ?    pager
eltex-pg pts/24   217.71.131.234   17:33   32.00s  0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/25   :pts/20:S.1      17:34   23.00s  0.00s   ?    /usr/bin/bash
eltex-pg pts/26   :pts/19:S.0      17:34    7.00s  0.00s   ?    SCREEN -S -d -m
eltex-pg pts/27   :pts/16:S.0      17:34   16.00s  0.00s   ?    SCREEN
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$
```

eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn: ~

```
[detached from 20384.pts-9.eltex-2026-spring]
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$ screen -ls
There is a screen on:
        20384.pts-9.eltex-2026-spring   (03/05/2026 05:32:44 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg1-v1.
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$
```

3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn: ~

```
[detached from 20384.pts-9.eltex-2026-spring]
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$ screen -r 20384
```

```
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn: ~
top - 17:43:14 up  6:20, 38 users,  load average: 0.11, 0.19, 0.24
Tasks: 271 total,   1 running, 270 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.1 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   2516.6 free,    578.6 used,   1057.9 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3336.1 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   2687 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.14 kworker/1:3-mm_percpu_wq
  35327 eltex-p+  20   0   11640   5548   3416 S   0.3   0.1   0:00.62 top
      1 root      20   0  168644  13036   9204 S   0.0   0.3   0:01.27 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.25 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.38 migration/2
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.04 ksoftirqd/2
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/3
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.05 ksoftirqd/3
```

```
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn: ~
[detached from 20384.pts-9.eltex-2026-spring]
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$ screen -ls
There is a screen on:
        20384.pts-9.eltex-2026-spring   (03/05/2026 05:32:45 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg1-v1.
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$ screen -S pts-9.eltex-2026-spring -X sessionname top
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$ screen -ls
There is a screen on:
        20384.top       (03/05/2026 05:32:44 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg1-v1.
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$
```

4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$ screen -ls
There is a screen on:
        20384.top       (03/05/2026 05:32:44 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg1-v1.
```

5. Подсоединитесь к сессии top.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$ screen -r top
```

```
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn: ~
top - 17:48:11 up  6:25, 40 users,  load average: 0.23, 0.14, 0.19
Tasks: 285 total,   1 running, 284 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  4.8 us,  2.2 sy,  0.0 ni, 87.3 id,  4.9 wa,  0.0 hi,  0.7 si,  0.1 st
MiB Mem :   3914.7 total,   2445.8 free,    645.6 used,   1061.9 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3269.1 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  36057 eltex-p+  20   0   11624   5556   3408 R   0.3   0.1   0:00.34 top
  37505 eltex-p+  20   0   11640   5500   3356 S   0.3   0.1   0:00.36 top
      1 root      20   0  168644  13040   9204 S   0.0   0.3   0:01.32 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
     14 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 ksoftirqd/0
     15 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.29 rcu_preempt
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 migration/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     19 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/1
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 ksoftirqd/1
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.38 migration/2
     26 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/2
     28 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
     29 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     30 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.37 migration/3
     31 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 ksoftirqd/3
```

6. Создайте еще одно окно в сессии top.

Ctrl+A, C

```
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn: ~
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$
```

7. В созданном окне выполните команду: watch /usr/bin/vmstat

```
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn: ~
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                          eltex-2026-spring: Thu Mar  5 17:50:08 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 2  0      0 2475540  68640 1019216    0    0     5    20   12   18  0  0 99  1  0
```

8. Получите список окон.

Ctrl-a " - список окон

```
root        0 -20
0*$ bash  1-$ bash
```

9. Переименуйте второе окно как «vmstat».

Ctrl-a A - изменить название окна

```
Set window's title to: vmstat
```

10. Перейдите в окно, в котором работает top.

Ctrl-a p - переход в предыдущее окно

```
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn: ~
top - 17:55:37 up  6:33, 51 users,  load average: 0.07, 0.06, 0.12
Tasks: 326 total,   1 running, 325 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.4 us,  0.3 sy,  0.0 ni, 97.4 id,  1.6 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   2409.9 free,    680.6 used,   1063.0 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3234.1 avail Mem

USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
root      20   0   17752  11108   9508 S   0.7   0.3   0:00.02 sshd: eltex-pg1-v17 [priv]
root      20   0  168644  13040   9204 S   0.3   0.3   0:01.39 /sbin/init init 1
message+  20   0    9684   5244   4300 S   0.3   0.1   0:00.28 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd:+
eltex-p+  20   0    9924   4220   1968 S   0.3   0.1   0:00.18 SCREEN
eltex-p+  20   0   11640   5548   3416 S   0.3   0.1   0:01.64 top
eltex-p+  20   0   11640   5128   3228 S   0.3   0.1   0:00.47 top
root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 [kthreadd]
root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 [rcu_gp]
root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 [rcu_par_gp]
root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 [slub_flushwq]
root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 [netns]
root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 [mm_percpu_wq]
root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 [rcu_tasks_kthread]
root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 [rcu_tasks_rude_kthread]
root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 [rcu_tasks_trace_kthread]
root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.10 [ksoftirqd/0]
root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.35 [rcu_preempt]
root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.07 [migration/0]
root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 [cpuhp/0]
root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 [cpuhp/1]
root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.38 [migration/1]
root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.08 [ksoftirqd/1]
root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 [kworker/1:0H-events_highpri]
root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 [cpuhp/2]
root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.38 [migration/2]
root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 [ksoftirqd/2]
root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 [kworker/2:0H-events_highpri]
```

11. Отсоединитесь от сессии top.

Ctrl-a d - отсоединиться от текущей сессии;

```
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn: ~
[detached from 20384.top]
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$
```

12. Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt

```
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn: ~
"report_part1.txt" [New]                                    0,0-1         All
```

13. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn: ~
[detached from 41638.pts-9.eltex-2026-spring]
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$ screen -ls
There are screens on:
        41638.pts-9.eltex-2026-spring   (03/05/2026 05:56:57 PM)        (Detached)
        20384.top       (03/05/2026 05:32:45 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg1-v1.
eltex-pg1-v1@eltex-2025-autumn:~$
```

14. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

Консоль закрылась, скриншотить нечего.

15. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring: ~
login as: eltex-pg1-v1
eltex-pg1-v1@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (
2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Mar  5 17:24:35 2026 from 217.71.131.234
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        41638.pts-9.eltex-2026-spring   (03/05/2026 05:56:56 PM)        (Detache
d)
        20384.top       (03/05/2026 05:32:44 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg1-v1.
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$
```

16. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ export LANG=ru_RU.UTF8
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -r 41638
```

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring: ~
Новиков Ян Валерьевич часть 1 модуля 1 успешно завершена 05.03.26 18:07
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
-- INSERT --                                    1,118-72      All
```

17. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

```
217.71.138.1 - PuTTY
Новиков Ян Валерьевич часть 1 модуля 1 успешно завершена 05.03.26 18:07
~
~
~
:wq
```

```
"report_part1.txt" [New] 1L, 118B written
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$
```

Screen -S *id сессии* -X quit

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring: ~
[detached from 41638.pts-9.eltex-2026-spring]
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        41638.pts-9.eltex-2026-spring   (05.03.2026 17:56:57)   (Detached)
        20384.top       (05.03.2026 17:32:45)   (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg1-v1.
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -S 41638 -X quit
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -S 20384 -X quit
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-pg1-v1.

eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$
```

Задания. Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

screen -S `whoami`_part2

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        1612675.eltex-pg1-v1_part2      (03/09/2026 05:29:29 PM)        (Attache
d)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg1-v1.
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$
```

script -q -c "bash" "$USER_part.log" && sed -i -E 's/\x1b\[[0-9;?]*[a-zA-Z]//g; s/\r//g' "$USER_part.log"

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ script -q -c "bash" "$USER_part.log" && sed -i
 -E 's/\x1b\[[0-9;?]*[a-zA-Z]//g; s/\r//g' "$USER_part.log"
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$
```

Команды будут записываться в необходимый файл, и после выхода из сессии (exit), логи будут очищены от esc-последовательности форматирования и расцветки.

2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ ls
ls          lsb_release  lsinitramfs  lslocks      lsmod        lspci
lsattr      lscpu        lsipc        lslogins     lsns         lsusb
lsblk       lsfd         lsirq        lsmem        lsof
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ ls
```

3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ $HIST
$HISTCMD       $HISTCONTROL   $HISTFILE      $HISTFILESIZE  $HISTSIZE
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ $HIST
```

4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ echo $HISTFILESIZE
2000
```

5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ ls -d ~/.*
/home/eltex-pg1-v1/.bash_history  /home/eltex-pg1-v1/.local
/home/eltex-pg1-v1/.bash_logout   /home/eltex-pg1-v1/.log
/home/eltex-pg1-v1/.bashrc        /home/eltex-pg1-v1/.profile
/home/eltex-pg1-v1/.config        /home/eltex-pg1-v1/.viminfo
```

6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ echo 'HISTTIMEFORMAT="%F %T "' >> ~/.bashrc
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ source ~/.bashrc
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ history
    1  2026-03-09 17:59:44 screen ls
    2  2026-03-09 17:59:44 screen -ls
    3  2026-03-09 17:59:44 screen
    4  2026-03-09 17:59:44 screen -ls
    5  2026-03-09 17:59:44 screen -r 20384
    6  2026-03-09 17:59:44 screen -ls
```

7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:

- введите любую команду, например, команду date;

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ date
Mon Mar  9 06:36:17 PM +07 2026
```

- проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;

Кэш

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ history | tail -n 3
   52  2026-03-09 18:33:48 history
   53  2026-03-09 18:36:17 date
   54  2026-03-09 18:37:34 history | tail -n 3
```

Файл истории команд

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ grep "date" ~/.bash_history
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$
```

- определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ echo 'PROMPT_COMMAND="history -a; $PROMPT_COMM
AND"' >> ~/.bashrc
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ source ~/.bashrc
```

- ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ date
Mon Mar  9 06:44:29 PM +07 2026
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ history | tail -n 3
   57  2026-03-09 18:43:36 source ~/.bashrc
   58  2026-03-09 18:44:29 date
   59  2026-03-09 18:44:39 history | tail -n 3
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ grep "date" ~/.bash_history
date
grep "date" ~/.bash_history
date
```

10. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ DATE=$(date +%d.%m.%Y)
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE
09.03.2026
```

11. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ TIME=$(date +%T)
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ echo $TIME
18:50:24
```

12. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE_TIME
09.03.2026 18:50:24
```

13. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

ls /bin /sbin | grep '[0-9]'

```
x86_64-linux-gnu-strip
dumpe2fs
e2freefrag
e2fsck
e2image
e2label
e2mmpstatus
e2scrub
e2scrub_all
e2undo
e4crypt
e4defrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
killall5
mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
resize2fs
tune2fs
update-grub2
```

14. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (Используйте переменные bash и команду date)

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring:~$ PS1='\u@\h-$(date +%H:%M)> '
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-19:04>
```

15. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-19:11> echo 'PS1="\u@\h-$(date +%H:%M)> "' >> ~/.
bashrc
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-19:12> source ~/.bashrc
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-19:12> bash
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-19:12>
```

16. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-19:12> mkdir -p ~/"$(date +%Y)"-{01..12}
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-19:12> ls
2026-01  2026-03  2026-05  2026-07  2026-09  2026-11  eltex-pg1-v1_part.log
2026-02  2026-04  2026-06  2026-08  2026-10  2026-12  report_part1.txt
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-19:12>
```

P.S. В конце выяснилось, что esc-последовательности в файле $USER_part.log остались. Избавление от них было выполнено с помощью команды «col -b».

Задания. Раздел 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> echo "echo \$USER_part3.log" >> "${USER}_p
art3.log"
```

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> cat "${USER}_part3.log"
echo $USER_part3.log
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> ls
```

2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> mkdir -p D1/D2/D3
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> echo "mkdir -p D1/D2/D3" >> "${USER}_part3
.log"
```

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> ls
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  D1                          report_part1.txt
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11  eltex-pg1-v1_part3.log
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12  eltex-pg1-v1_part.log
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> echo "ls" >> "${USER}_part3.log"
```

3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> touch ./D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> cat ./D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> echo "touch ./D1/D2/file.txt" >> "${USER}_
part3.log"
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> echo "cat ./D1/D2/file.txt" >> "${USER}_pa
rt3.log"
```

4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> echo "Novikov" >> "./D1/D2/file.txt"
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> cat ./D1/D2/file.txt
Novikov
```

5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> ln /home/eltex-pg1-v1/D1/D2/file.txt /home
/eltex-pg1-v1/D1/D2/D3/file_hard
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> ln -s /home/eltex-pg1-v1/D1/D2/file.txt /h
ome/eltex-pg1-v1/D1/D2/D3/file_sym
```

hard – жёсткая, sym- символическая

6. Докажите, что ссылки созданы успешно.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> ls -l ./D1/D2/D3/file_sym
lrwxrwxrwx 1 eltex-pg1-v1 eltex-pg1-v1 33 Mar 10 18:03 ./D1/D2/D3/file_sym -> /h
ome/eltex-pg1-v1/D1/D2/file.txt
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> ls -l ./D1/D2/D3/file_hard
-rw-r--r-- 2 eltex-pg1-v1 eltex-pg1-v1 8 Mar 10 17:30 ./D1/D2/D3/file_hard
```

7. Переместите файл file.txt в каталог D1.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> mv ./D1/D2/file.txt ./D1/
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> ls ./D1
D2  file.txt
```

8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> cat ./D1/D2/D3/file_sym
cat: ./D1/D2/D3/file_sym: No such file or directory
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> cat ./D1/D2/D3/file_hard
Novikov
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> ls -l ./D1/D2/D3/file_sym
lrwxrwxrwx 1 eltex-pg1-v1 eltex-pg1-v1 33 Mar 10 18:03 ./D1/D2/D3/file_sym -> /h
ome/eltex-pg1-v1/D1/D2/file.txt
```

Жесткая ссылка продолжит работать, так как она привязана к данным на физическом диске, а не к пути.

Символическая ссылка сломается, так как она указывала на ./D1/D2/file.txt, а файла там больше нет.

9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> rm -r ./D1/D2
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> ls ./D1
file.txt
```

10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt50M.log список найденных файлов.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> find / -type f -size +20M -exec du -sh {}
+ > "${USER}_part3_gt50M.log" 2>/dev/null
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> cat ${USER}_part3_gt50M.log
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0       /proc/kcore
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
33M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd6
4_Packages
49M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sour
ces
32M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Transl
ation-en
```

11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-pg1-v1/.log
/home/eltex-pg1-v1/D1/file.txt
/home/eltex-pg1-v1/.bash_history
/home/eltex-pg1-v1/eltex-pg1-v1_part3.log
/home/eltex-pg1-v1/.bashrc
/home/eltex-pg1-v1/eltex-pg1-v1_part3_gt50M.log
```

12. В каком каталоге находится команда find?

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> which find
/usr/bin/find
```

13. Определите характер содержимого файла find командой file.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> file $(which find)
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamica
lly linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d3
25fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
```

14. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

```
eltex-pg1-v1@eltex-2026-spring-17:13> file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
```

Эти файлы - архивы формата cpio.